

ATIVIDADE 10 - BDR

ARIANA FERREIRA DOS SANTOS

Criação das tabelas

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'EX10.sql' file open. The 'Query' tab displays the following SQL code:

```
10 create table editora (  
11     id_editora serial primary key,  
12     nome varchar(100) not null,  
13     cidade varchar(100) not null  
14 );  
15  
16 create table autor (  
17     id_autor serial primary key,  
18     nome varchar(100) not null  
19 );  
20  
21 create table livro (  
22     id_livro serial primary key,  
23     titulo varchar(150) not null,  
24     ano_publicacao int,  
25     id_autor int,  
26     id_editora int,  
27     foreign key (id_autor) references autor(id_autor),  
28     foreign key (id_editora) references editora(id_editora)  
29 );
```

The 'Data Output' tab shows the message: 'CREATE TABLE' and 'Query returned successfully in 228 msec.' The status bar at the bottom indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.228' and 'Ln 25, Col 18'.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'EX10.sql' file open. The 'Query' tab displays the following SQL code:

```
31 create table aluno (  
32     id_aluno serial primary key,  
33     nome varchar(150) not null,  
34     curso varchar(100)  
35 );  
36  
37 create table emprestimo (  
38     id_emprestimo serial primary key,  
39     data_emprestimo date,  
40     id_aluno int,  
41     foreign key (id_aluno) references aluno(id_aluno)  
42 );  
43  
44 create table emprestimo_livro (  
45     id_emprestimo int,  
46     id_livro int,  
47     primary key (id_emprestimo, id_livro),  
48     foreign key (id_emprestimo) references emprestimo(id_emprestimo),  
49     foreign key (id_livro) references livro(id_livro)  
50 );
```

The 'Data Output' tab shows the message: 'CREATE TABLE' and 'Query returned successfully in 213 msec.' The status bar at the bottom indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.219' and 'Ln 42, Col 3'.

Populando as tabelas

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following SQL queries in the editor:

```
-- =====
54
55
56 insert into editora (nome, cidade) values
57 ('Editora Atlas', 'São Paulo'),
58 ('Editora Saraiva', 'Rio de Janeiro'),
59 ('Editora Moderna', 'São Paulo'),
60 ('Editora Campus', 'Campinas'),
61 ('Editora Abril', 'São Paulo');
62
63 insert into autor (nome) values
64 ('Machado de Assis'),
65 ('Clarice Lispector'),
66 ('Paulo Coelho'),
67 ('Monteiro Lobato'),
68 ('Carlos Drummond de Andrade');
69
70 insert into livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora) values
71 ('Dom Casmurro', 1899, 1, 1),
72 ('Memórias Póstumas de Brás Cubas', 1881, 1, 1),
73 ('A Hora da Estrela', 1977, 2, 2),
74 ('Laços de Família', 1960, 2, 2),
75 ('O Alquimista', 1988, 3, 3),
76 ('Brida', 1990, 3, 3),
77 ('Sítio do Picapau Amarelo', 1920, 4, 4),
78 ('Reinações de Narizinho', 1931, 4, 4),
79 ('Alguma Poesia', 1930, 5, 5),
80 ('Sentimento do Mundo', 1940, 5, 5);
--
```

The Data Output tab shows the message: "Query returned successfully in 150 msec." and "Total rows: Query complete 00:00:00.150".

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following SQL queries in the editor:

```
82 insert into aluno (nome, curso) values
83 ('Ana Souza', 'DSM'),
84 ('Bruno Lima', 'Meio Ambiente'),
85 ('Carla Mendes', 'Geoprocessamento'),
86 ('Diego Alves', 'Geoprocessamento'),
87 ('Fernanda Rocha', 'DSM');
88
89 insert into emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) values
90 ('2026-03-01', 1),
91 ('2026-03-02', 2),
92 ('2026-03-03', 3),
93 ('2026-03-04', 4),
94 ('2026-03-05', 5),
95 ('2026-03-06', 1),
96 ('2026-03-07', 2),
97 ('2026-03-08', 3),
98 ('2026-03-09', 4),
99 ('2026-03-10', 5);
100
101 insert into emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) values
102 (1, 1), (1, 2),
103 (2, 3), (2, 4),
104 (3, 5),
105 (4, 6), (4, 7),
106 (5, 8),
107 (6, 9), (6, 10),
108 (7, 1), (7, 5),
109 (8, 2), (8, 6);
--
```

The Data Output tab shows the message: "Query returned successfully in 186 msec." and "Total rows: Query complete 00:00:00.186".

-- EXERCÍCIO 1 - Liste todas as editoras, mesmo aquelas que não possuem livros cadastrados.

pgAdmin 4

Object Explorer: Servers (1) PostgreSQL 18, Databases (8), agrislab, bdaula, Casts, Catalogs, Event Triggers, Extensions, Foreign Data Wrappers, Languages, Publications, Schemas, Subscriptions, biblioteca, clima_alerta, clima_alerta_bd, dbagriis, postgres, sistema_bancario, Login/Group Roles, Tablespace (2), pg_default, pg_global.

Query: biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

```
-- EXERCÍCIO 1 - Liste todas as editoras, mesmo aquelas que não possuem livros cadastrados.
SELECT * FROM editora;
```

Data Output:

id_editora	nome	cidade
1	Editora Atlas	São Paulo
2	Editora Saraiva	Rio de Janeiro
3	Editora Moderna	São Paulo
4	Editora Campus	Campinas
5	Editora Abril	São Paulo

Total rows: 5 | Query complete 00:00:00.281 | Successfully run. Total query runtime: 281 msec. 5 rows affected.

-- EXERCÍCIO 2 - Liste todas as editoras e a quantidade de livros, incluindo editoras com zero livros.

pgAdmin 4

Object Explorer: Servers (1) PostgreSQL 18, Databases (8), agrislab, bdaula, Casts, Catalogs, Event Triggers, Extensions, Foreign Data Wrappers, Languages, Publications, Schemas, Subscriptions, biblioteca, clima_alerta, clima_alerta_bd, dbagriis, postgres, sistema_bancario, Login/Group Roles, Tablespace (2), pg_default, pg_global.

Query: biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

```
-- EXERCÍCIO 2 - Liste todas as editoras e a quantidade de livros, incluindo editoras com zero livros.
select editora.nome, count(*) as total_livros from livro
join editora on livro.id_editora = editora.id_editora
group by editora.nome;
```

Data Output:

nome	total_livros
Editora Moderna	2
Editora Saraiva	2
Editora Atlas	2
Editora Abril	2
Editora Campus	2

Total rows: 5 | Query complete 00:00:00.380 | Successfully run. Total query runtime: 380 msec. 5 rows affected.

-- EXERCÍCIO 3 - Liste cada autor e a quantidade de livros publicados por editora.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer Servers (1) PostgreSQL 18 Databases (8) agrislab bdaula Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas Subscriptions biblioteca clima_alerta clima_alerta_bd dbagriis postgres sistema_bancario Login/Group Roles Tablespaces (2) pg_default pg_global

EX10.sql* x bdaula/postgres@... x

biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

131 join editora on livro.id_editora = editora.id_editora
132 group by editora.nome;
133
134 -- EXERCÍCIO 3 - Liste cada autor e a quantidade de livros publicados por editora.
135 select autor.nome, editora.nome, count(livro.id_livro) as total_livros
136 from livro
137 join autor on livro.id_autor = autor.id_autor
138 join editora on livro.id_editora = editora.id_editora
139 group by autor.nome, editora.nome
140 order by autor.nome, editora.nome;
141
142 -- EXERCÍCIO 4 - Liste as editoras que possuem mais de 1 livro cadastrado.
143 select editora.nome, count(livro.id_livro) as total_livros from editora
144 join livro on editora.id_editora = livro.id_editora
145 group by editora.nome
146 having count(livro.id_livro) > 1;
147

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	nome character varying (100)	nome character varying (100)	total_livros bigint
1	Carlos Drummond de Andra...	Editora Abril	2
2	Clarice Lispector	Editora Saraiva	2
3	Machado de Assis	Editora Atlas	2
4	Monteiro Lobato	Editora Campus	2
5	Paulo Coelho	Editora Moderna	2

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.226 CRLF Ln 135, Col 1

-- EXERCÍCIO 4 - Liste as editoras que possuem mais de 1 livro cadastrado.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer Servers (1) PostgreSQL 18 Databases (8) agrislab bdaula Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas Subscriptions biblioteca clima_alerta clima_alerta_bd dbagriis postgres sistema_bancario Login/Group Roles Tablespaces (2) pg_default pg_global

EX10.sql* x bdaula/postgres@... x

biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

139 group by autor.nome, editora.nome
140 order by autor.nome, editora.nome;
141
142 -- EXERCÍCIO 4 - Liste as editoras que possuem mais de 1 livro cadastrado.
143 select editora.nome, count(livro.id_livro) as total_livros from editora
144 join livro on editora.id_editora = livro.id_editora
145 group by editora.nome
146 having count(livro.id_livro) > 1;
147
148 -- EXERCÍCIO 5 - RELATÓRIO COMPLEXO (nível avançado)
149 select editora.nome, count(distinct livro.id_livro) as total_livros, count(emprestimo_livro.id_emprestimo) as total_emprestimos
150 from editora
151 left join livro on editora.id_editora = livro.id_editora
152 left join emprestimo_livro on livro.id_livro = emprestimo_livro.id_livro
153 group by editora.nome
154 order by editora.nome;

```

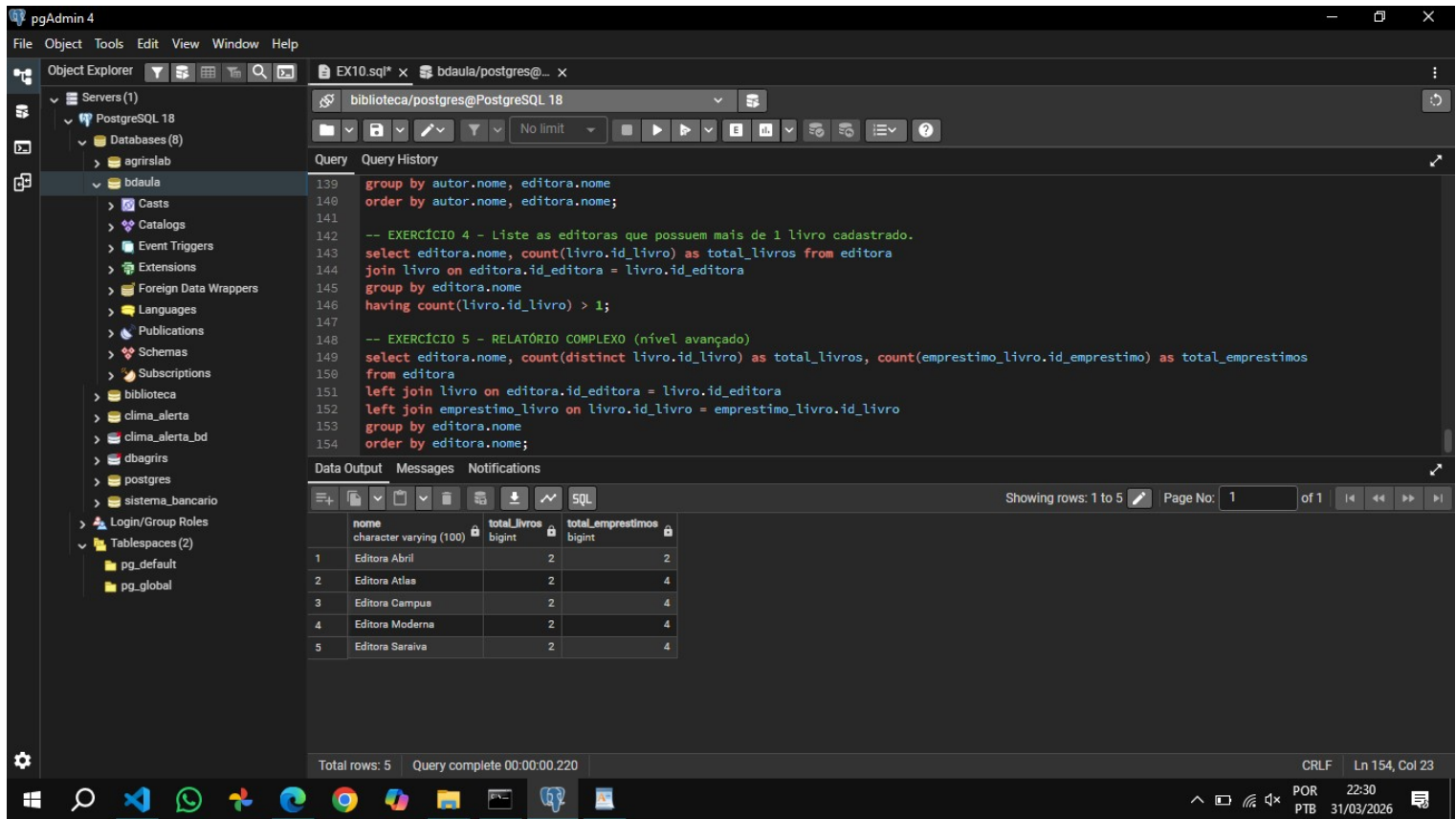
Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	nome character varying (100)	total_livros bigint
1	Editora Moderna	2
2	Editora Saraiva	2
3	Editora Atlas	2
4	Editora Abril	2
5	Editora Campus	2

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.307 CRLF Ln 142, Col 1

-- EXERCÍCIO 5 - RELATÓRIO COMPLEXO (nível avançado)



```
-- =====
```

```
-- EXCLUIR TUDO
```

```
-- =====
```

```
drop table if exists emprestimo_livro, emprestimo, aluno, livro, autor, editora cascade;
```

```
-- =====
```

```
-- CRIACAO DAS TABELAS
```

```
-- =====
```

```
create table editora (
    id_editora serial primary key,
    nome varchar(100) not null,
    cidade varchar(100) not null
);
```

```
create table autor (
    id_autor serial primary key,
    nome varchar(100) not null
);
```

```
create table livro (
    id_livro serial primary key,
    titulo varchar(150) not null,
    ano_publicacao int,
    id_autor int,
    id_editora int,
    foreign key (id_autor) references autor(id_autor),
    foreign key (id_editora) references editora(id_editora)
);
```

```
create table aluno (
```

```

    id_aluno serial primary key,
    nome varchar(150) not null,
    curso varchar(100)
);

create table emprestimo (
    id_emprestimo serial primary key,
    data_emprestimo date,
    id_aluno int,
    foreign key (id_aluno) references aluno(id_aluno)
);

create table emprestimo_livro (
    id_emprestimo int,
    id_livro int,
    primary key (id_emprestimo, id_livro),
    foreign key (id_emprestimo) references emprestimo(id_emprestimo),
    foreign key (id_livro) references livro(id_livro)
);

-- =====
-- POPULANDO AS TABELAS
-- =====

insert into editora (nome, cidade) values
('Editora Atlas', 'São Paulo'),
('Editora Saraiva', 'Rio de Janeiro'),
('Editora Moderna', 'São Paulo'),
('Editora Campus', 'Campinas'),
('Editora Abril', 'São Paulo');

insert into autor (nome) values
('Machado de Assis'),
('Clarice Lispector'),
('Paulo Coelho'),
('Monteiro Lobato'),
('Carlos Drummond de Andrade');

insert into livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora) values
('Dom Casmurro', 1899, 1, 1),
('Memórias Póstumas de Brás Cubas', 1881, 1, 1),
('A Hora da Estrela', 1977, 2, 2),
('Laços de Família', 1960, 2, 2),
('O Alquimista', 1988, 3, 3),
('Brida', 1990, 3, 3),
('Sítio do Picapau Amarelo', 1920, 4, 4),
('Reinações de Narizinho', 1931, 4, 4),
('Alguma Poesia', 1930, 5, 5),
('Sentimento do Mundo', 1940, 5, 5);

insert into aluno (nome, curso) values
('Ana Souza', 'DSM'),
('Bruno Lima', 'Meio Ambiente'),
('Carla Mendes', 'Geoprocessamento'),

```

```
('Diego Alves', 'Geoprocessamento'),  
( 'Fernanda Rocha', 'DSM');
```

```
insert into emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) values  
( '2026-03-01', 1),  
( '2026-03-02', 2),  
( '2026-03-03', 3),  
( '2026-03-04', 4),  
( '2026-03-05', 5),  
( '2026-03-06', 1),  
( '2026-03-07', 2),  
( '2026-03-08', 3),  
( '2026-03-09', 4),  
( '2026-03-10', 5);
```

```
insert into emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) values  
(1, 1), (1, 2),  
(2, 3), (2, 4),  
(3, 5),  
(4, 6), (4, 7),  
(5, 8),  
(6, 9), (6, 10),  
(7, 1), (7, 5),  
(8, 2), (8, 6),  
(9, 3),  
(10, 4), (10, 7), (10, 8);
```

```
select * from editora;  
select * from autor;  
select * from livro;  
select * from aluno;  
select * from emprestimo;  
select * from emprestimo_livro;
```

-- EXERCICIOS

-- EXERCÍCIO 1 - Liste todas as editoras, mesmo aquelas que não possuem livros cadastrados.

```
SELECT * FROM editora;
```

-- EXERCÍCIO 2 - Liste todas as editoras e a quantidade de livros, incluindo editoras com zero livros.

```
select editora.nome, count(*) as total_livros from livro  
join editora on livro.id_editora = editora.id_editora  
group by editora.nome;
```

-- EXERCÍCIO 3 - Liste cada autor e a quantidade de livros publicados por editora.

```
select autor.nome, editora.nome, count(livro.id_livro) as total_livros  
from livro  
join autor on livro.id_autor = autor.id_autor  
join editora on livro.id_editora = editora.id_editora  
group by autor.nome, editora.nome  
order by autor.nome, editora.nome;
```

-- EXERCÍCIO 4 - Liste as editoras que possuem mais de 1 livro cadastrado.

```
select editora.nome, count(livro.id_livro) as total_livros from editora  
join livro on editora.id_editora = livro.id_editora
```

```
group by editora.nome  
having count(livro.id_livro) > 1;
```

-- EXERCÍCIO 5 - RELATÓRIO COMPLEXO (nível avançado)

```
select editora.nome, count(distinct livro.id_livro) as total_livros, count(emprestimo_livro.id_emprestimo) as  
total_emprestimos  
from editora  
left join livro on editora.id_editora = livro.id_editora  
left join emprestimo_livro on livro.id_livro = emprestimo_livro.id_livro  
group by editora.nome  
order by editora.nome;
```